

电子科技大学

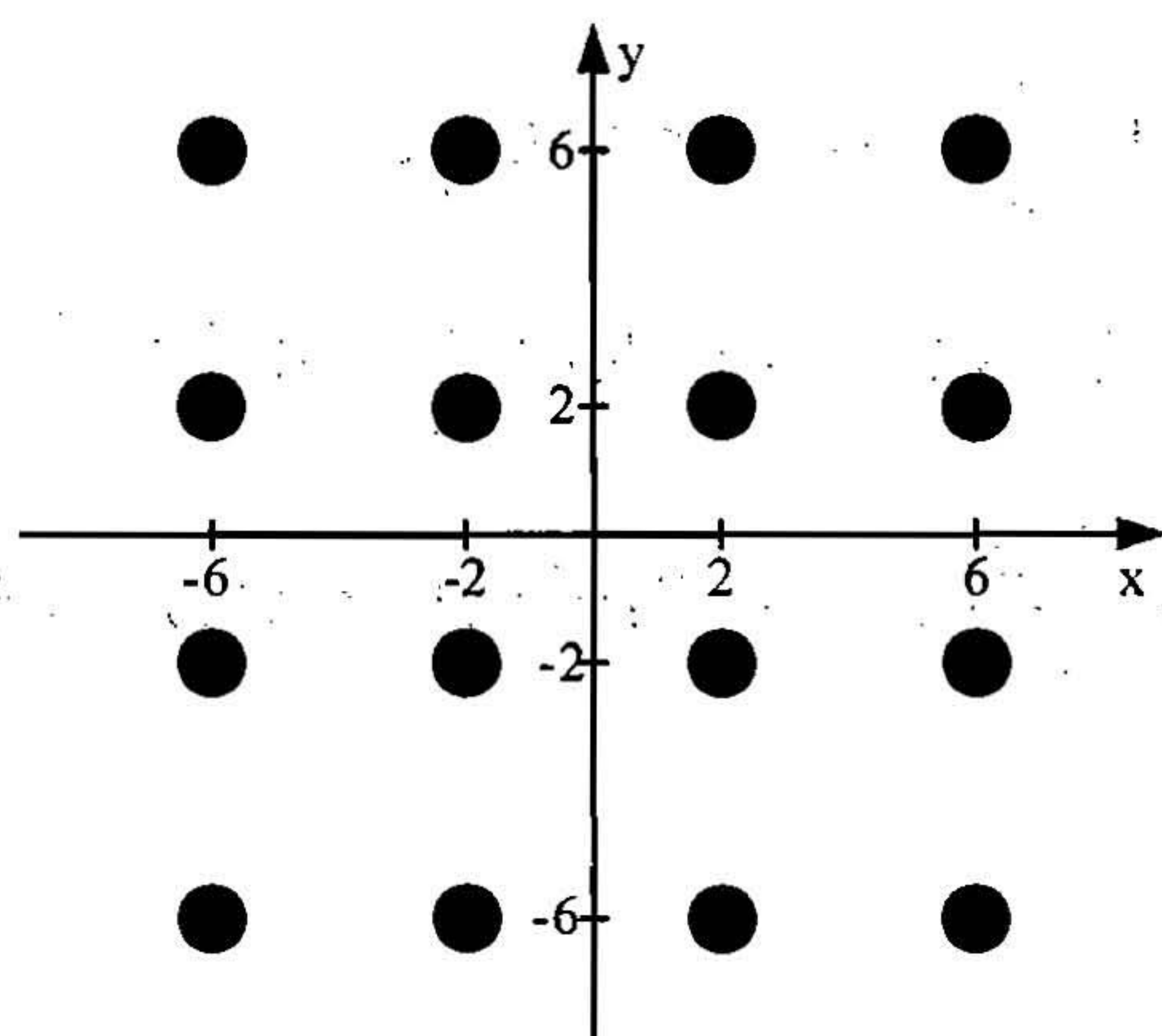
2009 年攻读硕士学位研究生入学试题

科目名称: 831、 通信与信号系统

试题一、(15 分)

设 0/1 等概的独立二进制数字信号经 QAM 调制后传输, 其传输信号表达式为 $s(t) = x(t) \cos \omega_c t - y(t) \sin \omega_c t$ 。对应的星座图如下图表示, 坐标单位为 V。

- (1) 计算 $s(t)$ 的归一化平均功率。
- (2) 若二进制信号的速率 $R=9600\text{bit/s}$, 试求基带信号 $x(t)$ 的符号率。
- (3) 若基带信号 $x(t)$ 、 $y(t)$ 均为方波信号, 试求信号 $s(t)$ 的零点带宽。



16QAM信号星座图

解:

由二进制码元的等概、独立特性, 可知星座图各点等概

(1)

$$\begin{aligned} P_s &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_i^2 \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 y_i^2 \right) = \frac{1}{8} \left(\sum_{i=1}^4 x_i^2 + \sum_{i=1}^4 y_i^2 \right) \\ &= \frac{1}{8} \left\{ [(-6)^2 + (-2)^2 + (2)^2 + (6)^2] + [(-6)^2 + (-2)^2 + (2)^2 + (6)^2] \right\} \\ &= \frac{1}{8} \{ 4 \times 36 + 4 \times 4 \} = 20W \end{aligned}$$

(2)

该信号为 16QAM 信号, 16 进制基带信号的符号率为

$$D = R/4 = 9600/4 = 2400 \text{ baud}$$

(3)

基带信号的第一零点带宽为 $B_{null} = D = 2400 \text{ Hz}$

16QAM 信号 $s(t)$ 的零带宽为 $B_{T null} = 2B_{null} = 2 \times 2400 = 4800 \text{ Hz}$

试题二、(15 分)

0/1 等概的独立二进制数字信号采用极性 NRZ 码传输，接收机采用直接采样判决方式处理数字信号。设数字接收机输入端的归一化信号功率为 1W，等效输入噪声

的概率密度函数为 $f_n(n) = \frac{1}{20} e^{-\frac{|n|}{10}}$ 。试求：

- (1) 最佳判决门限电平
- (2) 接受接收机的最小误码率

解：

由于极性 NRZ 信号的归一化功率为 A^2 ，由已知条件可得 $A = \sqrt{P} = 1 \text{ V}$

设发 1 的信号幅度为 A ，发 0 的信号幅度为 $-A$ ，由等概条件可知

$$P(A) = P(-A) = \frac{1}{2} \quad f(r/A) = \frac{1}{20} e^{-\frac{|r-A|}{10}} \quad f(r/-A) = \frac{1}{20} e^{-\frac{|r+A|}{10}}$$

$$P_e = P(A) \int_{V_T}^{\infty} f(r/A) dr + P(-A) \int_{-\infty}^{V_T} f(r/-A) dr$$

(1)

$$\frac{dP_e}{dV_T} = P(A) f(V_T/A) - P(-A) f(V_T/-A) = 0 \Rightarrow |V_T - A| = |V_T + A|$$

$$V_T - A = \pm(V_T + A) \Rightarrow V_T = 0$$

最佳判决门限为 0

(2)

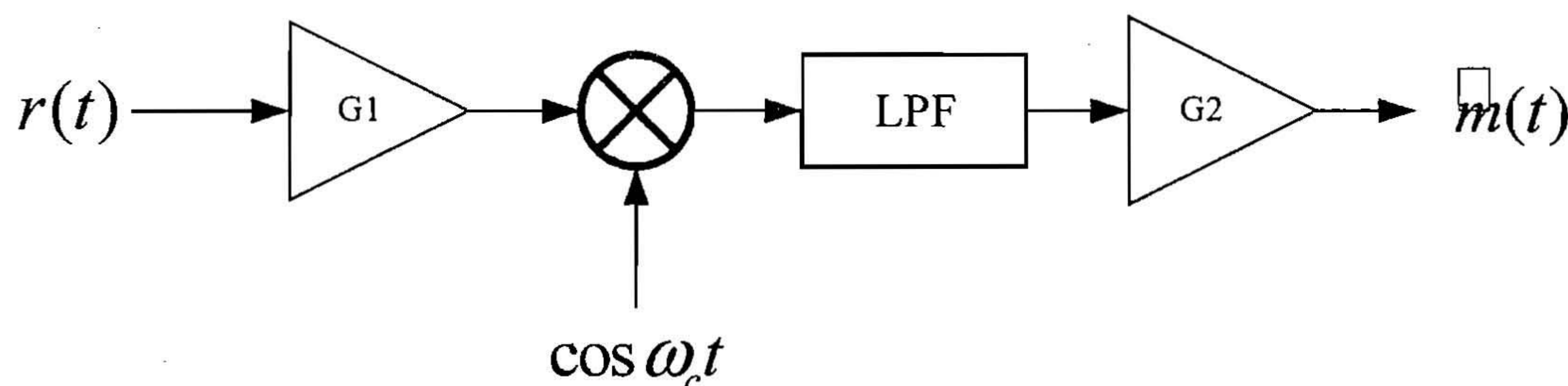
由最佳门限得接收机最小误码率为

$$\begin{aligned} P_e &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 \frac{1}{20} e^{-\frac{|r-1|}{10}} dr + \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{1}{20} e^{-\frac{|r+1|}{10}} dr \\ &= \int_0^{\infty} \frac{1}{20} e^{-\frac{r+1}{10}} dr = -\frac{1}{2} e^{-\frac{r+1}{10}} \Big|_{r=0}^{r=\infty} = \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{10}} \end{aligned}$$

试题三、(15 分)

模拟接收机功能框图如下图所示，其中低通滤波器 LPF 的带宽为 5kHz。输入信

号 $s(t) = 10[1 + \cos 2000\pi t] \cos \omega_c t$ ，单位 V。输入等效噪声 $n(t)$ 为双边功率谱密度等于 0.1 mW/Hz 的高斯白噪声。假设接收机输入阻抗为 1 欧姆 ，试求接收机输出信噪比。



解：

由题可知：接收机输入信号为 AM 信号。

接收机输出信号带宽为 $B = 5 \text{ kHz}$ ，输入信号带宽为 $B_r = 10 \text{ kHz}$

输入信号功率为 $S = A_c^2 (1 + \langle m^2(t) \rangle) / 2 = 10^2 (1 + 1/2) / 2 = 75 \text{ W}$ 。

$$\text{输入信号的调制效率为 } E = \frac{\langle m^2(t) \rangle}{1 + \langle m^2(t) \rangle} = \frac{1/2}{1 + 1/2} = \frac{1}{3}$$

$$\text{输入等效噪声功率为 } N = 2 \times \frac{n_0}{2} \times B_r = 2 \times 10^{-4} \times 10^4 = 2 \text{ W}。$$

$$\text{输入信噪比为 } \left(\frac{S}{N} \right)_{in} = \frac{75}{2} = 37.5$$

$$\text{AM 信号的解调信噪比增益为 } G = 2E = \frac{2}{3}$$

$$\text{输出信噪比为 } \left(\frac{S}{N} \right)_{out} = \left(\frac{S}{N} \right)_{in} \times G = \frac{75}{2} \times \frac{2}{3} = 25$$

试题四、(15 分)

$$(1) \quad \text{证明：} \because f(t) \xleftrightarrow{FT} F(\omega),$$

$$g(t) = f(t) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t + nT) \xleftrightarrow{FT} G(j\omega) = F(\omega) \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k \frac{2\pi}{T})$$

$$= \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(k\omega_0) \delta(\omega - k\omega_0), \text{ 其中 } \omega_0 = \frac{2\pi}{T}。$$

$$\text{又} \because e^{jk\omega_0 t} \xleftrightarrow{FT} 2\pi \delta(\omega - k\omega_0)$$

所以, $\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(t+nT) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(k\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$ (8分)

(2) 利用 $f(t) = e^{-|t|} \xleftrightarrow{FT} F(\omega) = \frac{2}{1+\omega^2}$, 令

$$T=1, \omega_0=2\pi \therefore \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-|t+n|} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(2k\pi) e^{jk2\pi t}$$

$t=0$ 时, $\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-|n|} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(2k\pi) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2}{1+(2k\pi)^2}$, 而

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-|n|} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} = 1 + 2 \times \frac{e^{-1}}{1-e^{-1}} = \frac{1+e^{-1}}{1-e^{-1}}$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2}{1+(2k\pi)^2} = \frac{1+e^{-1}}{1-e^{-1}}$$

(7分)

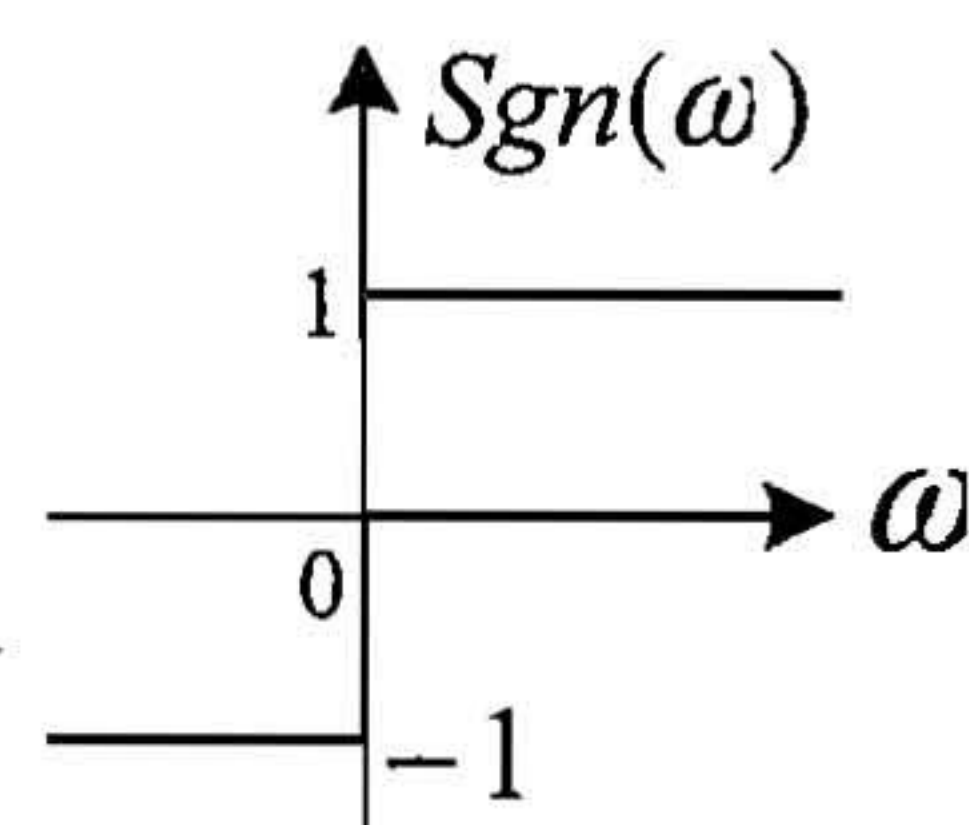
注意: 用其它方法证明、计算正确者, 不扣分。

试题五、(共 15 分) (1) 因为 $\frac{1}{\pi(t-2)} = \frac{1}{\pi t} * \delta(t-2)$, $\frac{1}{\pi t} \xleftrightarrow{FT} -j\text{Sgn}(\omega)$

, (2分)

由傅立叶变换的时移性质, 得:

$$h_2(t) \xleftrightarrow{FT} -j\text{Sgn}(\omega) e^{-j2\omega} \quad (2分)$$

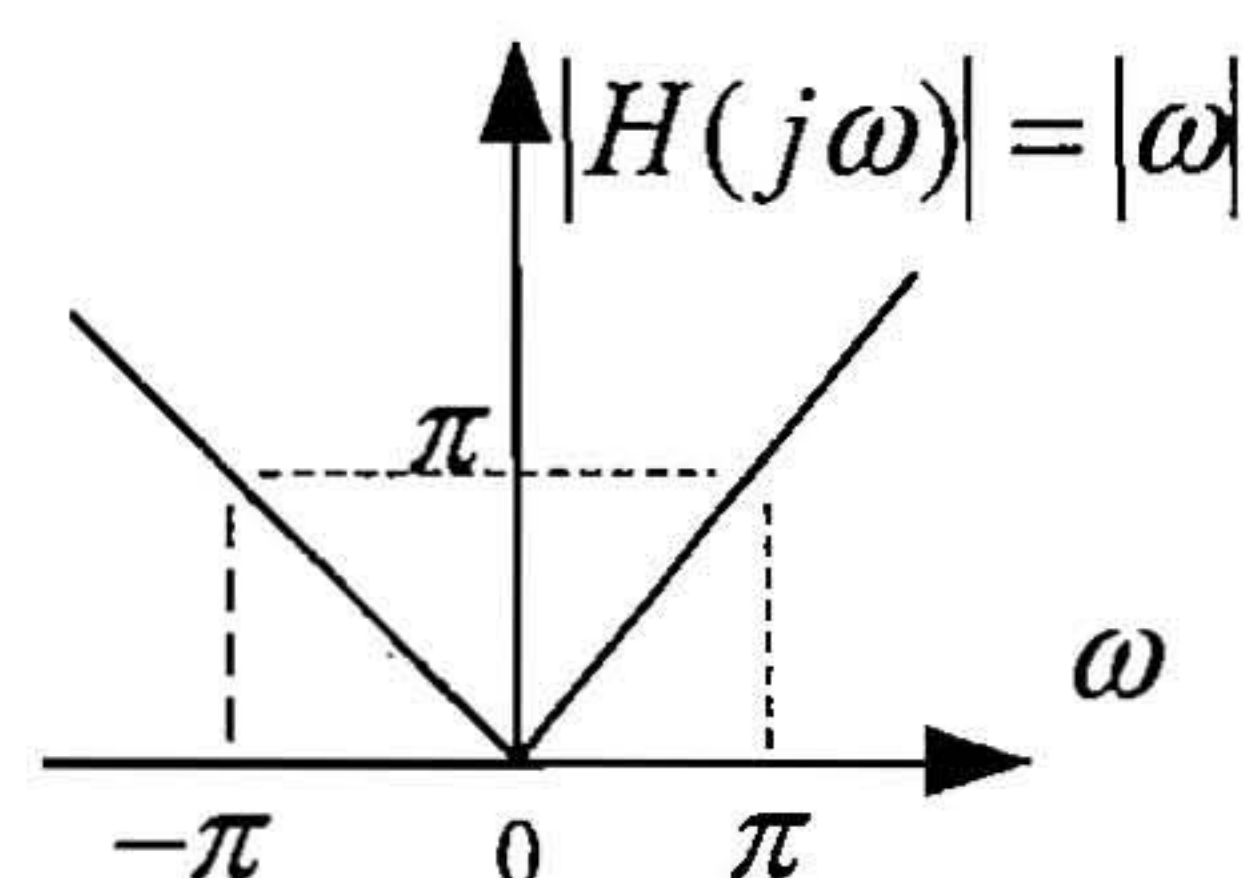


又 $h_1(t) = \frac{d}{dt} \delta(t) \xleftrightarrow{FT} j\omega$ (2分)

所以, 由傅立叶变换的时域卷积性质, 得:

$$h_1(t) * h_2(t) \xleftrightarrow{FT} H(j\omega) = \omega \text{Sgn}(\omega) e^{-j2\omega} = |\omega| e^{-j2\omega}. \quad (2分)$$

幅度频率响应 $|H(j\omega)| = |\omega|$, 画出其图形。(2分)



(2)

$$x(t) \xrightarrow{FT} X(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \pi \\ 0, & |\omega| > \pi \end{cases},$$

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) = \begin{cases} |\omega|e^{-j2\omega}, & |\omega| < \pi \\ 0, & |\omega| > \pi \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

利用 Parseval 关系式, $\int_{-\infty}^{\infty} y^2(t)dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |Y(j\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\omega|^2 d\omega = \frac{\pi^2}{3}$ 。(3 分)

注意: 用其它方法计算正确者, 不扣分。

试题六、(共 15 分) 解

(1) $y[n] = x[n] * h[n]$, 由已知系统信息 I 知: 在 $3 \leq n \leq 7$ 区间 $x[n] \neq 0$ 时,

系统响应 $y[n] \neq 0$ 的区间在 $3 \leq n \leq 9$, 所以系统的单位冲激响应

$h[n] \neq 0$ 的区间为 $0 \leq n \leq 2$ 。令单位冲激响应

$$h[n] = a\delta[n] + b\delta[n-1] + c\delta[n-2],$$

由系统信息 II 知: $x[n] = (-1)^n$, $y[n] = 0$ 。即

$$x[n] * h[n] = \sum_{m=0}^2 h[m](-1)^{n-m} = (-1)^n \{a - b + c\} = 0$$

$$\{a - b + c\} = 0 \quad \text{-----} \textcircled{1}$$

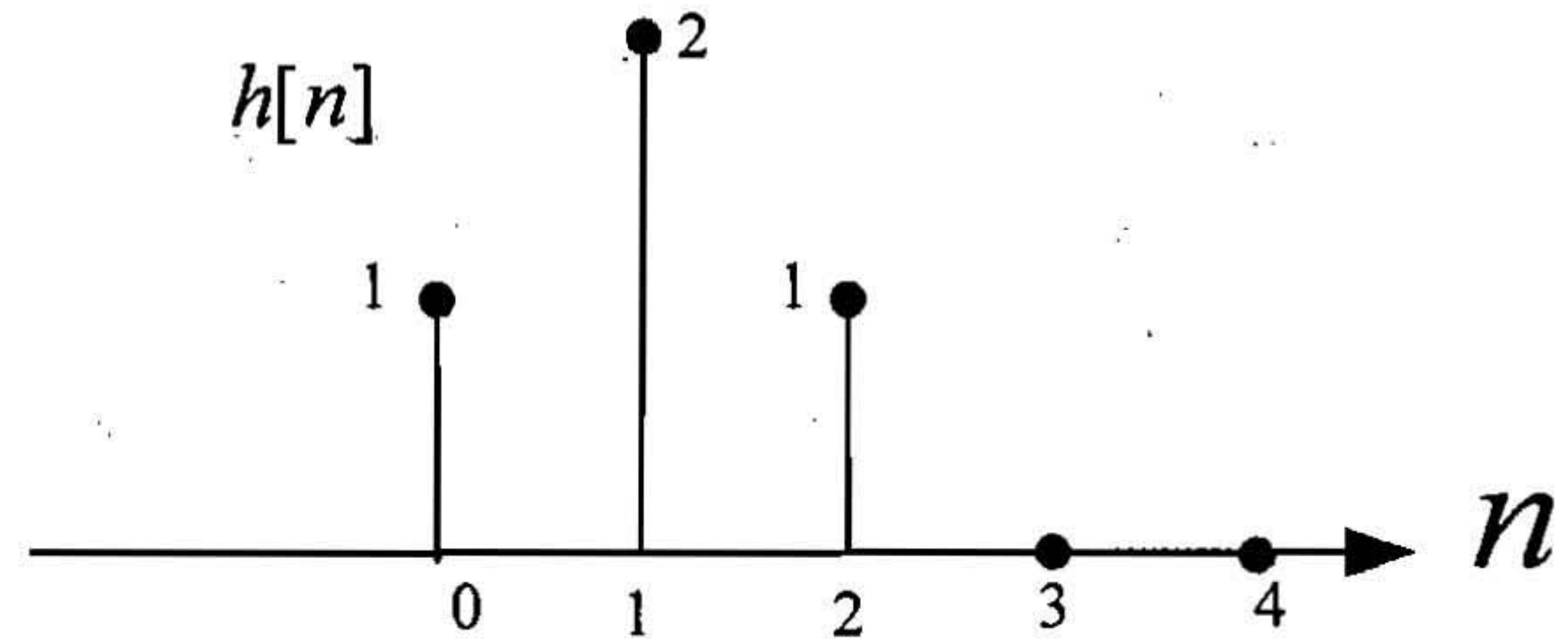
由系统信息 III 知: 系统单位阶跃响应 $s[n]$ 有: $s[1] = 3$, $s[7] = 4$ 。

$$s[1] = \sum_{m=0}^2 h[m]u[1-m] = a + b = 3 \quad \text{-----} \textcircled{2}$$

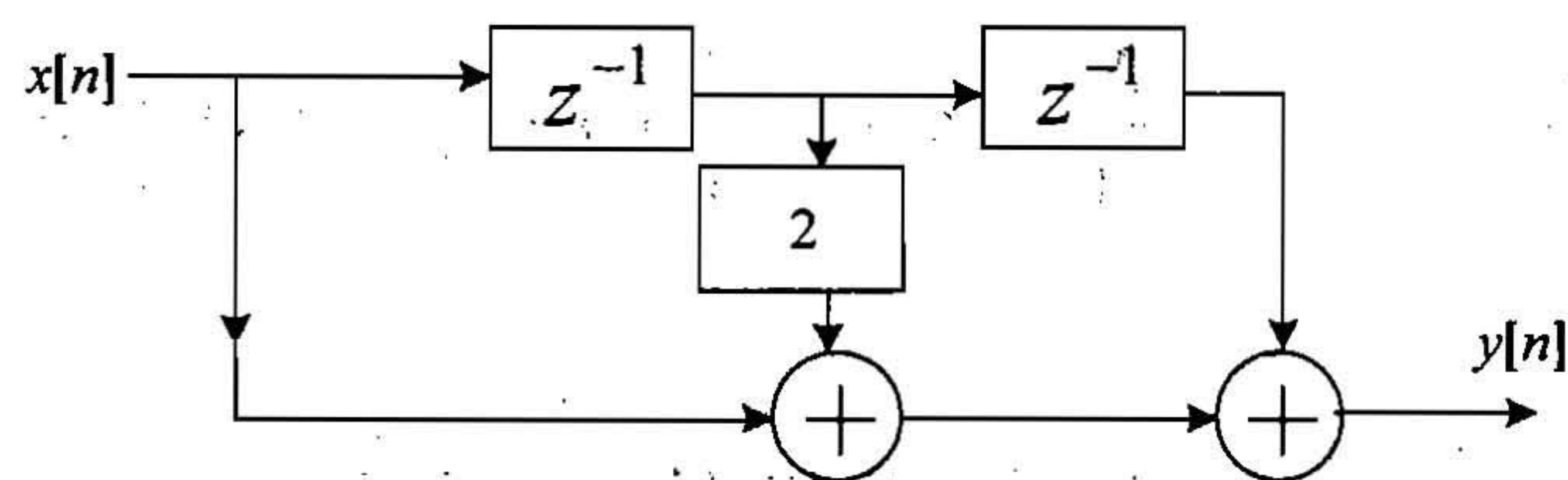
$$s[7] = \sum_{m=0}^2 h[m]u[7-m] = a + b + c = 4 \quad \text{-----} \textcircled{3}$$

解方程组，得： $a=1, b=2, c=1$ 。 $\therefore h[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$ 。(6分)

画出 $h[n]$ 的波形图 (2分)。



(2) 系统函数为 $H(z) = 1 + 2z^{-1} + z^{-2}$ 。画出系统实现的方框图如图所示。



(3分)

(3) 系统频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = 1 + 2e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} = (e^{j\frac{\omega}{2}} + e^{-j\frac{\omega}{2}})^2 e^{-j\omega} = 4\cos^2\left(\frac{\omega}{2}\right)e^{-j\omega}.$$

对比 $H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\theta(\omega)}$ ，求出 $|H(e^{j\omega})| = 4\cos^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$ 。(2分)

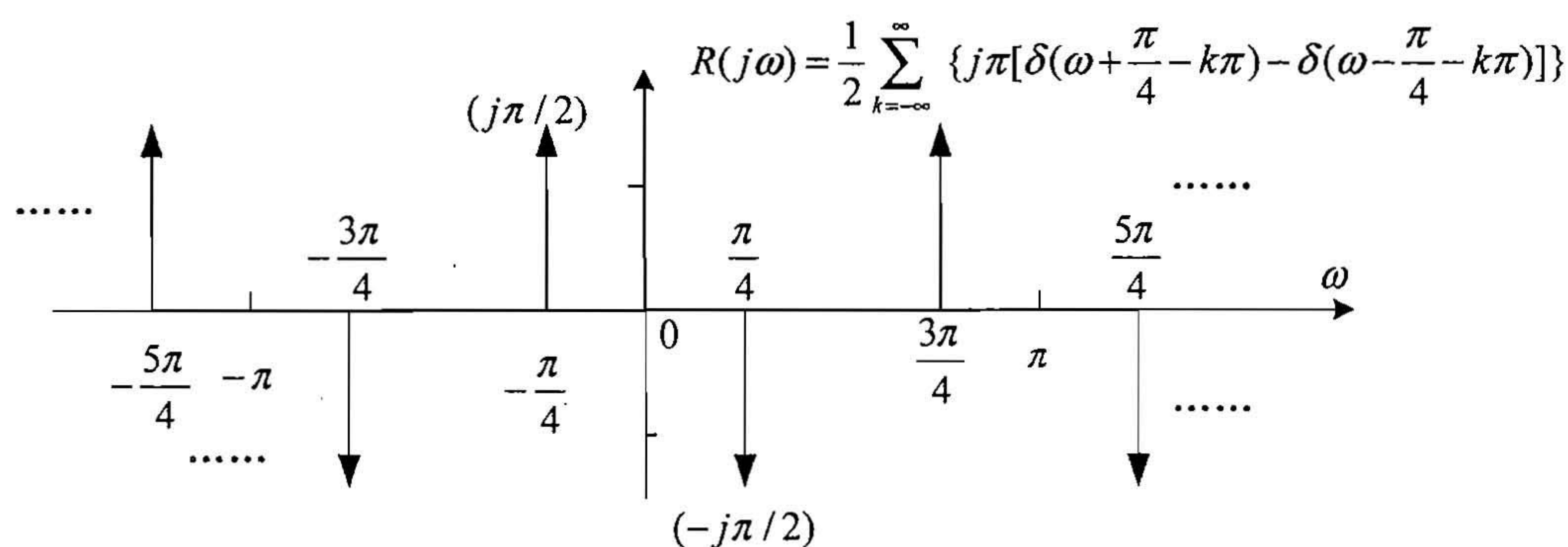
$$\theta(\omega) = -\omega. \quad (2分)$$

注意：思路正确，但计算错误酌情扣分。

试题七、(共15分) 解 (1) $x(t) = \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right) \xleftrightarrow{FT} j\pi\left[\delta\left(\omega + \frac{\pi}{4}\right) - \delta\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right)\right],$

$$r(t) = x(t)g(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-2n)$$

$$\xleftrightarrow{FT} R(j\omega) = \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \{j\pi[\delta(\omega + \frac{\pi}{4} - k\pi) - \delta(\omega - \frac{\pi}{4} - k\pi)]\}$$



(5 分)

(2) 因为 $y_1(t) \xleftrightarrow{FT} Y_1(j\omega) = R(j\omega)H(j\omega)$,

$$\therefore Y_1(j\omega) = \frac{1}{2} \{j\pi[\delta(\omega + \frac{\pi}{4}) - \delta(\omega - \frac{\pi}{4})]\} - \frac{1}{2} \{j\pi[\delta(\omega + \frac{3\pi}{4}) - \delta(\omega - \frac{3\pi}{4})]\}$$

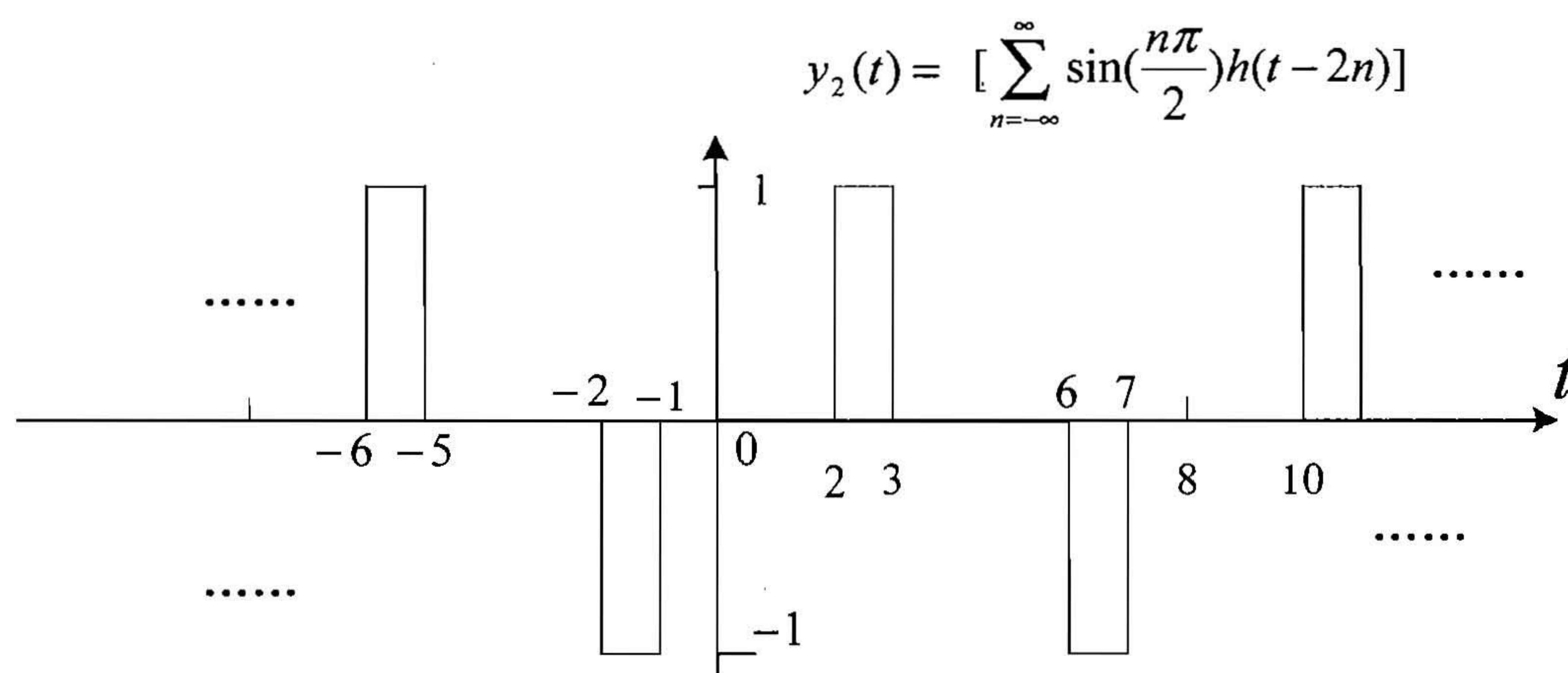
(3 分)

傅立叶逆变换, 得: $y_1(t) = \frac{1}{2} \sin(\frac{\pi}{4}t) - \frac{1}{2} \sin(\frac{3\pi}{4}t)$ (5 分)

$$(3) \quad y_2(t) = r(t) * h(t) = [x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - 2n)] * h(t)$$

$$= [\sum_{n=-\infty}^{\infty} \sin(\frac{n\pi}{2}) \delta(t - 2n)] * h(t) = [\sum_{n=-\infty}^{\infty} \sin(\frac{n\pi}{2}) h(t - 2n)]$$

画出 $y_2(t)$ 的图形 (周期信号) 如下。



(5 分)

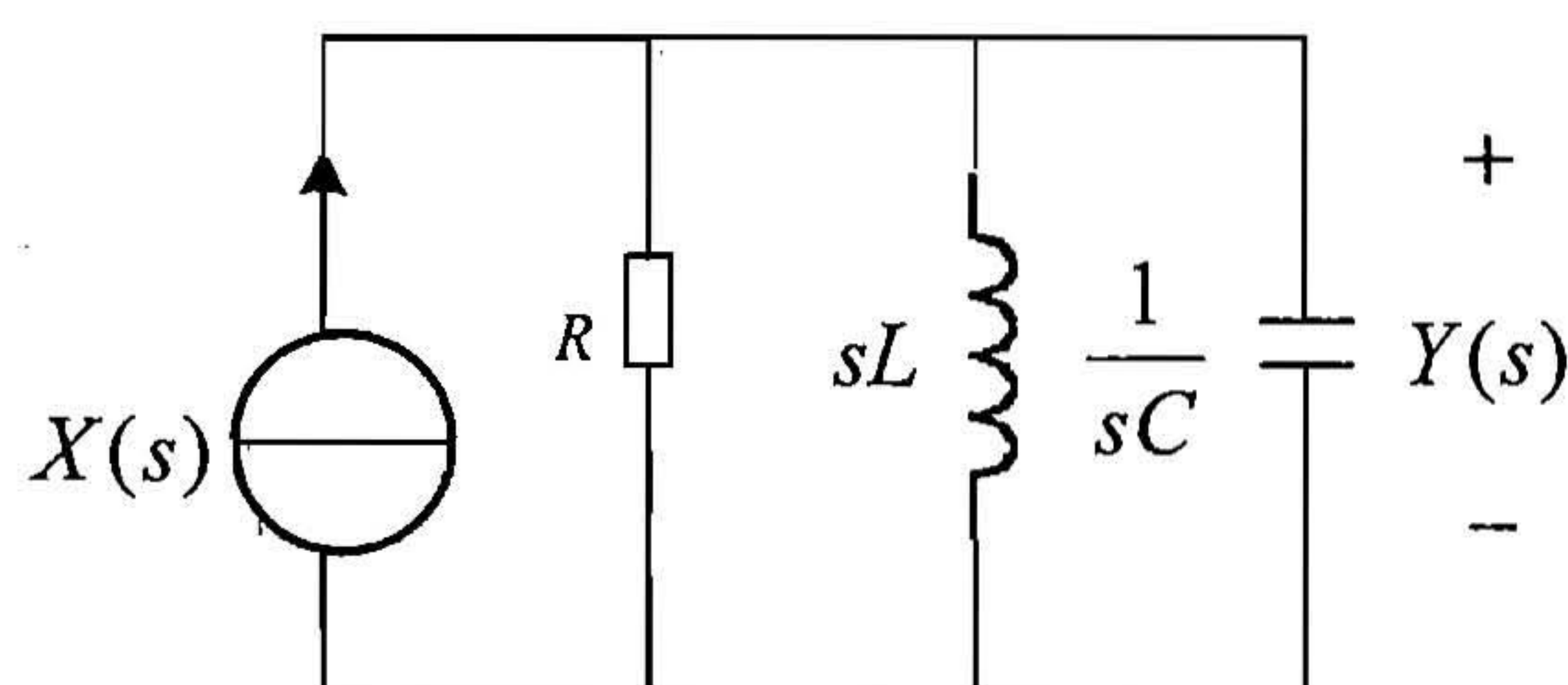
注意：思路正确，但计算错误酌情扣分。

(1) 试题八、(15 分). 解 (1) 系统 s 域网络如图所示。

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{\frac{1}{R} + sC + \frac{1}{sL}}$$

$$L = 1(H), C = 1(F),$$

$$H(s) = \frac{s}{s^2 + (\frac{1}{R})s + 1}$$



极点为 $s_{1,2} = \frac{-1}{2R} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\frac{1}{R})^2 - 4}$, 要使 $H(s)$ 的极点为复数, 要求 $(\frac{1}{R})^2 - 4 < 0$,

$$R > \frac{1}{2} (\Omega). (5 \text{ 分})$$

(2) 若 $R = 1(\Omega)$, $H(s) = \frac{s}{s^2 + s + 1}$, 系统幅度频率响应

$$|H(j\omega)| = \left| \frac{1}{j\omega + \frac{1}{j\omega} + 1} \right| = \frac{1}{\sqrt{(\omega - \frac{1}{\omega})^2 + 1}} \quad \text{-----} \textcircled{1}$$

的最大值 $|H(j\omega_0)|_{\max} = 1$ 在频率点 $\omega_0 = 1$ 处。

(5 分)

$$(3) \text{ 令 } |H(j\omega_1)| = \frac{1}{\sqrt{2}} |H(j\omega_0)|_{\max}, \quad |H(j\omega_2)| = \frac{1}{\sqrt{2}} |H(j\omega_0)|_{\max}$$

显然, 从①式可知, 解方程 $\omega - \frac{1}{\omega} = \pm 1$, 得: $\omega_1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, $\omega_2 = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ 。该系统-3dB

带宽 $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = 1$ (5 分)

注意: 思路正确, 但计算错误酌情给分。

试题九、(共 15 分) 解

$$(1) \quad x_1(t) = \cos(t) \xrightarrow{FT} \pi[\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)],$$

$$y_1(t) \xrightarrow{FT} Y_1(j\omega) = H(j\omega) \pi[\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)] = \frac{1}{1-j} \pi\delta(\omega+1) + \frac{1}{1+j} \pi\delta(\omega-1)$$

$$Y_1(j\omega) = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} \pi\delta(\omega+1) + \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} \pi\delta(\omega-1)$$

$$\text{傅立叶逆变换, 得: } y_1(t) = \frac{\sqrt{2}}{4} e^{-jt} e^{j\frac{\pi}{4}} + \frac{\sqrt{2}}{4} e^{jt} e^{-j\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(t - \frac{\pi}{4}).$$

$$x_2(t) = \cos(\sqrt{3}t) \xrightarrow{FT} \pi[\delta(\omega+\sqrt{3}) + \delta(\omega-\sqrt{3})]$$

$$y_2(t) \xrightarrow{FT} Y_2(j\omega) = H(j\omega) \pi[\delta(\omega+\sqrt{3}) + \delta(\omega-\sqrt{3})]$$

$$Y_2(j\omega) = \frac{1}{1-j\sqrt{3}} \pi\delta(\omega+\sqrt{3}) + \frac{1}{1+j\sqrt{3}} \pi\delta(\omega-\sqrt{3})$$

$$= \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{3}} \pi\delta(\omega+\sqrt{3}) + \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{3}} \pi\delta(\omega-\sqrt{3})$$

$$\text{傅立叶逆变换, 得: } y_2(t) = \frac{1}{4} e^{-j\sqrt{3}t} e^{j\frac{\pi}{3}} + \frac{1}{4} e^{j\sqrt{3}t} e^{-j\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2} \cos(\sqrt{3}t - \frac{\pi}{3}).$$

(10 分)

(3) 若将响应 $y_1(t)$ 、 $y_2(t)$ 与 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ 的关系式写为 $y_1(t) = A_1 x_1(t - t_1)$ 、

$$y_2(t) = A_2 x_2(t - t_2), \text{ 则 } y_1(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(t - \frac{\pi}{4}),$$

$$y_2(t) = \frac{1}{2} \cos(\sqrt{3}t - \frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2} \cos(\sqrt{3}(t - \frac{\pi}{3\sqrt{3}}))$$

$$A_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} > A_2 = \frac{1}{2}, \quad t_1 = \frac{\pi}{4} > t_2 = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$$

这是因为 $x_1(t)$ 频率比 $x_2(t)$ 频率低，而系统频率响应： $H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$ 的幅频特性

是低通滤波器，所以 $y_1(t)$ 幅度比 $y_2(t)$ 幅度大；系统相频特性

$\angle H(j\omega) = -\arctg(\omega)$ ，群时延 $\tau(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \angle H(j\omega) = \frac{1}{1+\omega^2}$ 随 ω 单调下降，所以

$y_1(t)$ 时延比 $y_2(t)$ 时延大。

(5 分)

注意：思路正确，但计算错误酌情给分。

试题十、(共 15 分) 解

(1) 因为：

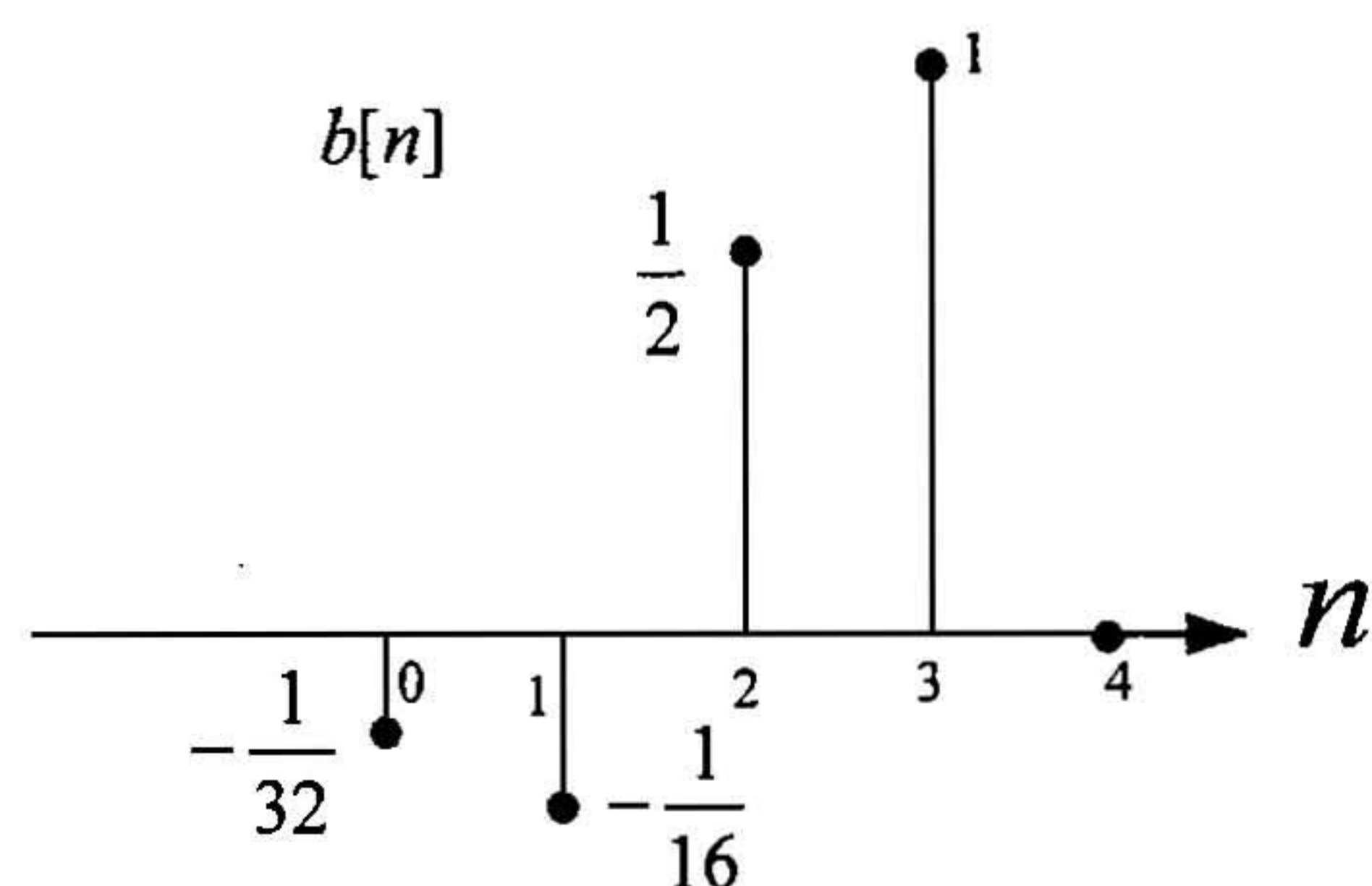
$$A(z) = (1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 + \frac{1}{4}z^{-1}).$$

$$\text{所以 } B(z) = z^{-3}A(z^{-1}) = (\frac{1}{2} + z^{-1})(-\frac{1}{4} + z^{-1})(\frac{1}{4} + z^{-1}) = -\frac{1}{32} - \frac{1}{16}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2} + z^{-3},$$

$$0 < |z| \leq \infty$$

逆 z 变换，得： $b[n] = -\frac{1}{32}\delta[n] - \frac{1}{16}\delta[n-1] + \frac{1}{2}\delta[n-2] + \delta[n-3]$ 。(5 分)

画出 $b[n]$ 的图形 (3 分)。



(2) 因果系统函数为 $H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{(\frac{1}{2} + z^{-1})(-\frac{1}{4} + z^{-1})(\frac{1}{4} + z^{-1})}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 + \frac{1}{4}z^{-1})}$ ，画出极点和零点分布图。

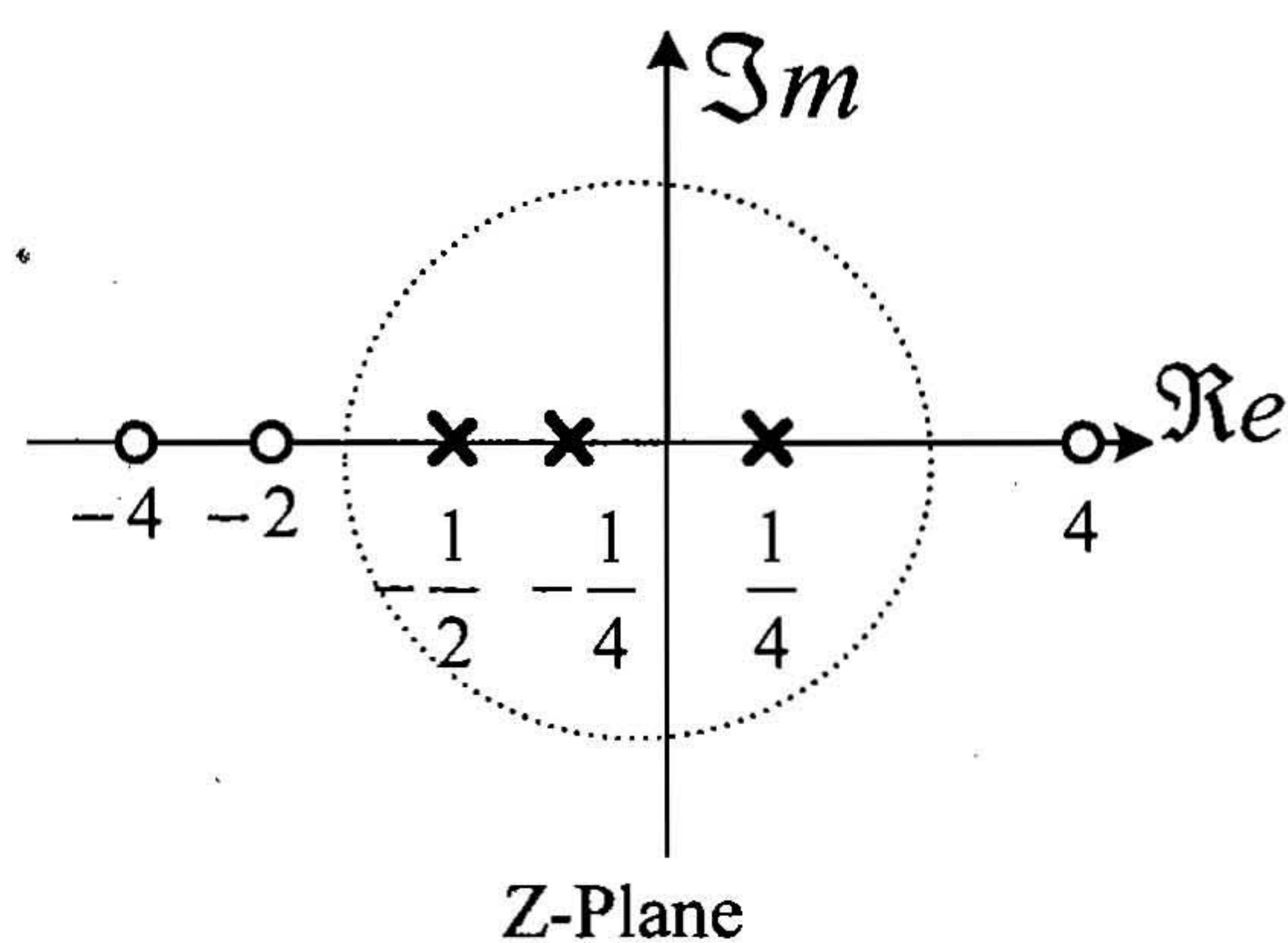
(4 分)

其幅度频谱 $|H(e^{j\omega})|$ 的表达式

$$|H(e^{j\omega})| = \left| \frac{(\frac{1}{2} + e^{-j\omega})(-\frac{1}{4} + e^{-j\omega})(\frac{1}{4} + e^{-j\omega})}{(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})(1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega})} \right|$$

=1

(3 分)



注意：思路正确，但计算错误酌情给分。